

Corrigé — Exercice 10

- 1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- 2) $x = 2$ (verticale); $y = -x + 2$ (oblique en $-\infty$); $y = 1$ (horizontale en $+\infty$).
- 3) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (branche le long de $y = -x + 2$); $\lim_{+\infty} f = 1$.
- 4) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$: les limites à gauche et à droite sont différentes, donc f n'admet pas de limite en 2.
- 5) En $-\infty$, $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2) \rightarrow 0^-$ ($\mathcal{C}_f$ est en dessous de l'oblique), donc $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{-\infty}{0^-} = +\infty$. En 2^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$ donc $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{2}{+\infty} = 0$.
- 6) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$. $\frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1$ donc $f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \rightarrow f(1) = 0$. $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$ (car $\sin x \rightarrow 0^-$) donc $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow +\infty$.

7) Non : f admet une asymptote **horizontale** en $+\infty$ (question 2), donc $f(x)$ tend vers un réel et $f(x) - x \rightarrow -\infty$: la condition $f(x) - x \rightarrow 0$ n'est pas vérifiée.